# CURS 1

## PROBLEME PROPUSE

**1.** Se aruncă un zar. Să se calculeze probabilitatea ca:

- **a)** Pe fața rezultată să fie un număr par;
- **b)** Pe fața rezultată să fie un număr mai mare sau egal cu 3;
- **c)** Pe fața rezultată să fie cifra 2 sau 5.

**2.** Dintr-o urnă cu 20 bile numerotate de la 1 la 20 se extrage o bilă. Să se calculeze probabilitatea ca:

- **a)** Pe bila extrasă să fie un număr impar;
- **b)** Pe bila extrasă să fie un număr prim;
- **c)** Pe bila extrasă să fie un număr mai mic ca 7;
- **d)** Pe bila extrasă să fie un număr divizibil cu 5.

**3.** În câmpul de probabilitate $(\Omega, K, P)$ se cunosc probabilitățile evenimentelor $P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3}, P(A\cap B)=\frac{1}{4}$. Să se determine probabilitățile: $P(A\cup B)$, $P(\overline{A}\cap B)$, $P_B(A), P_B(\overline{A})$.

**4.** În câmpul de probabilitate $(\Omega, K, P)$ se consideră evenimentele $A$ și $B$ pentru care se cunosc probabilitățile: $P(A)=\frac{1}{3}$, $P_A(B)=\frac{1}{2}$, $P(A\cup B)=\frac{5}{12}$. Să se determine $P(A\cap B)$, $P(B)$, $P(A\cap \overline{B})$ și $P_{\overline{A}\cup B}(A)$.

**5.** Două persoane trag fiecare câte un foc asupra unei ţinte. Prima persoană nimereşte ţinta cu probabilitatea $\frac{7}{9}$ iar a doua persoană cu probabilitatea $\frac{9}{11}$. Care este probabilitatea ca ţinta să fie atinsă?

**6.** Într-o grupă sunt 4 fete și 8 băieți. Se aleg la întâmplare doi elevi. Se cere:

- **a)** Probabilitatea ca cei doi elevi să fie băieți.
- **b)** Probabilitatea să se aleagă un băiat și o fată.
- **c)** Probabilitatea să se aleagă cel mult o fată.
- **d)** Probabilitatea ca primul ales să fie băiat și al doilea ales să fie fată.
- **e)** Probabilitatea ca cei doi elevi să fie de același sex.

**7.** Într-un circuit sunt introduse 3 rezistoare. Într-un regim de suprasolicitare, aceste rezistoare se ard cu probabilitățile 0.02; 0.05; 0.01. Să se calculeze probabilitatea ca într-un astfel de regim de funcționare să se întrerupă curentul. Se vor considera cazurile:

- **a)** rezistoarele sunt legate în serie.
- **b)** rezistoarele sunt legate în paralel.

**8.** O urnă conține 4 bile albe și 6 bile negre. Se extrage o bilă, se înregistrează culoarea și se pun la loc în urnă două bile de acea culoare. Care este probabilitatea ca în trei extrageri să obținem două bile albe și o bilă neagră?

**9.** Doi producători trimit același tip de produse unui distribuitor astfel: primul producător trimite 180 de bucăți dintre care 10 s-au dovedit defecte, al doilea producător trimite 120 de bucăți dintre care 6 s-au dovedit defecte.

- **a)** Care este probabilitatea ca un produs trimis la vânzare să provină de la primul, respectiv al doilea producător?
- **b)** Care este probabilitatea ca un produs provenit de la primul producător, respectiv al doilea producător, să fie defect?
- **c)** Care este probabilitatea ca un produs defect sa provină de la primul producător?

**10.** Se dau 3 urne cu bile albe, negre și roșii, după cum urmează: prima urnă $U_1$ conține 12 bile albe și 6 bile negre; a doua urnă $U_2$ conține 13 bile albe și 8 bile negre; a treia urnă $U_3$ conține 12 bile albe, 7 bile negre și 18 bile roșii. Se alege o urnă și din urnă o bilă. Se știe: $P(U_1)=0.2$; $P(U_2)=0.3$; $P(U_3)=0.5$. Se cere:

- **a)** Probabilitatea ca bila extrasă să fie albă; Probabilitatea ca bila extrasă să fie neagră; Probabilitatea ca bila extrasă să fie roșie.
- **b)** A fost extrasă o bilă albă. Care este probabilitatea să fi provenit din $U_1$? Dar din $U_2$? Dar din $U_3$?

**11.** La un concurs de matematică pentru elevi se prezintă 3 echipe, fiecare echipă fiind formată din fete și băieți astfel: $E_1$: 2 fete şi 4 băieți, $E_2$: 1 fată şi 2 băieți, $E_3$: 5 fete şi 4 băieți. Se enunță o problemă și fiecare elev o rezolvă individual, primul care termină problema fiind evaluat (indiferent de echipa din care provine). Se enunță o problemă.

- **a)** Care este probabilitatea ca primul elev care termină problema să fie o fată?
- **b)** Știind că primul elev care a terminat problema este o fată, care este probabilitatea ca ea să fie din echipa $E_1$?

**12.** Un magazin de produse electronice are 2 furnizori pentru tastaturi. De la primul furnizor achiziționează 21 tastaturi cu cablu și 14 wireless iar de la al doilea furnizor achiziționează 11 tastaturi cu cablu și 22 wireless. Știind că magazinul a vândut o tastatură wireless, care este probabilitatea ca aceasta să provină de la al doilea furnizor?

**13.** Într-un dulap cu 3 sertare sunt depozitate șuruburi normale și autofiletante. În primul sertar sunt 10 șuruburi normale și 5 autofiletante, în al doilea sertar sunt 7 șuruburi normale și 7 autofiletante iar în al treilea sertar sunt 12 șuruburi normale și 6 autofiletante. Se știe că probabilitatea de a lua un șurub din primul sertar este 0.25 iar din al doilea sertar este 0.25. Se ia un șurub din dulap. Care este probabilitatea ca acesta să fie normal?

**14.** În două cutii se află facturi. Prima cutie conține 9 facturi, numerotate de la 1 la 9 iar a doua cutie conține 5 facturi, numerotate de la 1 la 5. O cutie este selectată la întâmplare și o factură este extrasă pentru verificare. Dacă numărul de pe factură este par, să se afle probabilitatea ca extragerea să se fi efectuat din prima cutie.

**15.** Se aruncă 2 zaruri de 10 ori. Care este probabilitatea să iasă suma 7 de exact 3 ori?

**16.** Într-o clasă sunt 14 băieți și 16 fete, în alta sunt 15 băieți și 15 fete, iar în a treia sunt 18 băieți și 14 fete. Din fiecare clasă este luat din întâmplare câte un elev. Care este probabilitatea să fie aleși doi băieți și o fată?

**17.** Într-o urnă sunt bile numerotate de la 1 la 20. Se extrag 4 bile (fără întoarcere). Care este probabilitatea ca 2 dintre numerele extrase să fie 1, 2, 3 sau 4?

**18.** Într-o cutie sunt 10 becuri, din care 3 sunt arse. Se extrag la întâmplare 2 becuri din cutie. Să se determine probabilitatea de a extrage cel puțin un bec ars.

**19.** Un lot de 100 de produse este supus controlului de calitate. Condiția ca lotul să fie respins este de a găsi cel puțin un rebut din trei produse alese aleator din lot (produsele sunt alese fără repunere). Se știe că procentul de rebuturi este 7%. Care este probabilitatea ca lotul să fie acceptat?

**20.** Într-o cutie sunt 4 buchete a câte 20 de flori. În primul pachet este o floare ruptă, în al doilea sunt 2 flori rupte, în al treilea sunt 3 flori rupte, iar în al patrulea sunt 4 flori rupte. Din fiecare buchet se ia câte o floare.

**a)** Care este probabilitatea să iasă 3 flori nerupte și una ruptă?

**b)** Care este probabilitatea să iasă cel puțin 3 flori nerupte?

**21.** Un profesor pregătește pentru examenul oral al studenților săi 20 de bilete, dintre care 10 sunt de dificultate redusă, 5 de dificultate medie și 5 de dificultate ridicată. Un elev trage succesiv 3 bilete, fără a pune înapoi biletul pe care l-a tras. Să se determine probabilitatea ca:

**a)** Cele trei bilete să fie de dificultate redusă;

**b)** Un singur bilet să fie de dificultate ridicată;

**c)** Cel puțin un bilet să fie de dificultate ridicată.

## INDICAȚII ȘI SOLUȚII

**1.** *În experiența aruncării unui zar numărul de cazuri totale este 6.*

***a)*** *Fie evenimentul* $A_1$ *= "pe fața rezultată este număr par"(eveniment compus). Acest eveniment are 3 cazuri favorabile, respectiv {2, 4, 6}.* $P(A_1)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

***b)*** *Fie evenimentul* $A_2$ *="pe fața rezultată este un număr mai mare sau egal cu 3" (eveniment compus). Acest eveniment are 4 cazuri favorabile, respectiv {3, 4, 5, 6}.* $P(A_2)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

***c)*** *Fie evenimentul* $A_3$ *="pe fața rezultată este cifra 2 sau 5"(eveniment compus ). Acest eveniment are 2 cazuri favorabile, respectiv {2, 5}.* $P(A_3)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

**2.** *Considerăm următoarele evenimente:*

$A_1$ *= " pe bila extrasă este un număr impar";* $A_2$ *= " pe bila extrasă este un număr prim";*

$A_3$ *= "pe bila extrasă este un număr mai mic ca 7";*

$A_4$ *= "pe bila extrasă este un număr divizibil cu 5".*

*Numărul de cazuri totale: 20.*

***a)*** $A_1$ *este un eveniment compus, cu 10 cazuri favorabile: {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19}.* $P(A_1)=\frac{1}{2}$;

***b)*** $A_2$ *este un eveniment compus, cu 8 cazuri favorabile: {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}.* $P(A_2)=\frac{2}{5}$;

***c)*** $A_3$ *este un eveniment compus, cu 6 cazuri favorabile: {1,2, 3, 4, 5, 6}.* $P(A_3)=\frac{3}{10}$;

***d)*** $A_4$ *este un eveniment compus, cu 4 cazuri favorabile: {5, 10, 15, 20}.* $P(A_4)=\frac{1}{5}$.

**3.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{7}{12}$;

$P(\overline{A}\cap B)+P(A\cap B)=P\left((\overline{A}\cap B)\cup(A\cap B)\right)=P(B)\Rightarrow P(\overline{A}\cap B)=\frac{1}{12}$;

$P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{3}{4}$ *şi* $P_B(\overline{A})=\frac{P(\overline{A}\cap B)}{P(B)}=\frac{1}{4}$.

**4.** $P(A\cap B)=P_A(B)P(A)=\frac{1}{6}$; $P(B)=P(A\cup B)+P(A\cap B)-P(A)=\frac{1}{4}$;

$P\underbrace{\left(\left(A\cap B\right)\cup\left(A\cap\overline{B}\right)\right)}_{=A\cap\left(B\cup\overline{B}\right)=A}=P\left(A\cap B\right)+P\left(A\cap\overline{B}\right)$, *de unde rezultă:*

$P\left(A\cap\overline{B}\right)=P\left(A\right)-P\left(A\cap B\right)=\frac{1}{6}$; $P\left(\overline{A}\cup B\right)=P\left(\overline{A\cup\overline{B}}\right)=1-P\left(A\cup\overline{B}\right)=\frac{5}{6}$.

**5.** *Considerăm următoarele evenimente:*

$A$ *="prima persoană nimerește ținta", cu* $P\left(A\right)=\frac{7}{9}$; $B$ *= "a doua persoană nimerește ținta", cu* $P\left(B\right)=\frac{9}{11}$; $C$ *= "ținta este nimerită".*

*Evenimentele* $A$ *și* $B$ *sunt independente (reușita fiecărui trăgător nu este influențată de celălalt, dar poate exista o situație în care ambii nimeresc ținta). Ținta este atinsă dacă evenimentul* $A$ *are loc, sau dacă evenimentul* $B$ *are loc sau dacă ambele evenimente au loc simultan. Probabilitatea evenimentului* $C$ *este:*

$$P\left(C\right)=P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)-\underbrace{P\left(A\cap B\right)}_{P\left(A\right)\cdot P\left(B\right)}=\frac{7}{9}+\frac{9}{11}-\frac{7}{9}\cdot\frac{9}{11}=\frac{95}{99}=0.96$$

**6.** *Considerăm evenimentele:*

$A$ *= "primul elev ales este băiat",* $B$ *= "al doilea elev ales este băiat".*

***a)*** $P\left(A\cap B\right)=P\left(A\right)P_A\left(B\right)=\frac{14}{33}$;

***b)*** *Fie* $C$ *evenimentul să se aleagă un băiat și o fată (primul este băiat și al doilea fată sau primul este fată și al doilea băiat).* $\Rightarrow C=\left(A\cap\overline{B}\right)\cup\left(\overline{A}\cap B\right)$. *Având în vedere că evenimentele* $\left(A\cap\overline{B}\right)$ *și* $\left(\overline{A}\cap B\right)$ *sunt incompatibile, avem:*

$$P\left(C\right)=P\left(A\cap\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}\cap B\right)=P\left(A\right)P_A\left(\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}\right)P_{\overline{A}}\left(B\right)=\frac{16}{33};$$

***c)*** *Fie* $D$ *evenimentul să se aleagă cel mult o fată (se aleg doi băieți sau primul ales este băiat și al doilea este fată sau primul ales este fată și al doilea este băiat)* $\Rightarrow D=\left(A\cap B\right)\cup\left(A\cap\overline{B}\right)\cup\left(\overline{A}\cap B\right)$

*Având în vedere că evenimentele* $\left(A\cap B\right)$, $\left(A\cap\overline{B}\right)$ *și* $\left(\overline{A}\cap B\right)$ *sunt incompatibile, avem:* $P\left(D\right)=P\left(A\cap B\right)+P\left(A\cap\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}\cap B\right)=\frac{30}{33}$;

***d)*** $P\left(A\cap\overline{B}\right)=P\left(A\right)P_A\left(\overline{B}\right)=\frac{8}{33}$;

***e)*** *Fie* $F$ *evenimentul ca cei doi elevi aleși să fie de același sex,* $F=\left(A\cap B\right)\cup\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)$.

*Având în vedere că evenimentele* $\left(A\cap B\right)$ *și* $\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)$ *sunt incompatibile, avem:*

$$P\left(F\right)=P\left(A\cap B\right)+P\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)=\frac{17}{33}.$$

**7.** *Considerăm evenimentele* $A_i$ *= "se arde rezistorul* $i$*",* $i=\overline{1,3}$.

***a)*** *Legare în serie – curentul se întrerupe dacă s-a ars cel puțin un rezistor:*

$$P(A_1\cup A_2\cup A_3)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1\cap A_2)-P(A_1\cap A_3)-P(A_2\cap A_3)+$$
$$+P(A_1\cap A_2\cap A_3)$$

*Evenimentele sunt independente , deci* $P(A_1\cap A_2)=P(A_1)\cdot P(A_2)$,
$P(A_1\cap A_3)=P(A_1)\cdot P(A_3)$, $P(A_2\cap A_3)=P(A_2)\cdot P(A_3)$ *și*
$P(A_1\cap A_2\cap A_3)=P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot P(A_3)$*. În final se obține:*
$P(A_1\cup A_2\cup A_3)=0.07831$.

***b)*** *Legare în paralel – curentul se întrerupe dacă se ard toate rezistoarele:*
$P(A_1\cap A_2\cap A_3)=P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot P(A_3)=0.00001$ *(pentru că sunt evenimente independente).*

**8.** *Considerăm evenimentele:*
$A_1$*= "prima bilă extrasă este albă",* $A_2$ *= " a doua bilă extrasă este albă",* $A_3$*= "a treia bilă extrasă este albă",* $B$ *= "se extrag două bile albe și una neagră".*
*Cazuri favorabile:*

- $B_1$ *= albă – albă – neagră (evenimentele* $A_1$, $A_2$, $\overline{A}_3$ *condiționate succesiv ):*

$$P(B_1)=P(A_1)\cdot P_{A_1}(A_2)\cdot P_{A_1\cap A_2}(\overline{A}_3)=\frac{4}{10}\cdot\frac{5}{11}\cdot\frac{6}{12}=\frac{1}{11}$$

- $B_2$ *= albă – neagră –albă (evenimentele* $A_1$, $\overline{A}_2$, $A_3$ *condiționate succesiv):*

$$P(B_2)=P(A_1)\cdot P_{A_1}(\overline{A}_2)\cdot P_{A_1\cap\overline{A}_2}(A_3)=\frac{4}{10}\cdot\frac{6}{11}\cdot\frac{5}{12}=\frac{1}{11}$$

- $B_3$ *= neagră – albă – albă (evenimentele* $\overline{A}_1$, $A_2$, $A_3$ *condiționate succesiv):*

$$P(B_3)=P(\overline{A}_1)\cdot P_{\overline{A}_1}(A_2)\cdot P_{\overline{A}_1\cap A_2}(A_3)=\frac{6}{10}\cdot\frac{4}{11}\cdot\frac{5}{12}=\frac{1}{11}$$

*Evenimentele* $B_1$, $B_2$, $B_3$ *sunt incompatibile, deci probabilitatea evenimentului* $B$ *este:*

$$P(B)=P(B_1\cup B_2\cup B_3)=P(B_1)+P(B_2)+P(B_3)=\frac{3}{11}.$$

**9.** *Considerăm evenimentele:*
$A$ *= "produsul provine de la primul producător",* $B$ *= "produsul provine de la al doilea producător",* $D$ *= "produsul este defect".*

***a)*** $P(A)=\frac{180}{300}=\frac{3}{5}$, $P(B)=\frac{120}{300}=\frac{2}{5}$; ***b)*** $P_A(D)=\frac{10}{180}=\frac{1}{18}$ , $P_B(D)=\frac{6}{120}=\frac{1}{20}$;

***c)*** $P(D)=P(A)P_A(D)+P(B)P_B(D)=\frac{4}{75}$ *(formula probabilității totale) – trebuie calculată pentru a o folosi în formula Bayes:* $P_D(A)=\frac{P_A(D)\cdot P(A)}{P(D)}=\frac{5}{8}$ .

**10.** *Considerăm evenimentele:*

$A$ *= "extragem bilă albă",* $N$ *= "extragem bilă neagră",* $R$ *= "extragem bilă roșie",* $U_i$ *= "extragem din urna* $U_i$*",* $i=\overline{1,3}$.

***a)*** *Folosind formula probabilității totale, obținem:*

$$P(A)=P(U_1)P_{U_1}(A)+P(U_2)P_{U_2}(A)+P(U_3)P_{U_3}(A)=0.48$$
$$P(N)=P(U_1)P_{U_1}(N)+P(U_2)P_{U_2}(N)+P(U_3)P_{U_3}(N)=0.274$$
$$P(R)=P(U_1)P_{U_1}(R)+P(U_2)P_{U_2}(R)+P(U_3)P_{U_3}(R)=0.24$$

***b)*** *Formula lui Bayes:*

$$P_A(U_1)=\frac{P_{U_1}(A)\cdot P(U_1)}{P(A)}=0.27\,;\ P_A(U_2)=\frac{P_{U_2}(A)\cdot P(U_2)}{P(A)}=0.39\,;$$

$$P_A(U_3)=\frac{P_{U_3}(A)\cdot P(U_3)}{P(A)}=0.34\,;\ P_{\overline{A}\cup B}(A)=\frac{P\left(A\cap\left(\overline{A}\cup B\right)\right)}{P\left(\overline{A}\cup B\right)}=\frac{P(A\cap B)}{P\left(\overline{A}\cup B\right)}=\frac{1}{5}$$

**11.** *Considerăm următoarele evenimente:*

$A_i$ *="elevul care rezolvă primul provine din echipa* $E_i$*",* $i=\overline{1,3}$ $B$ *= "elevul care a răspuns primul este fată". Evenimentele* $\{A_1, A_2, A_3\}$ *formează sistem complet de evenimente, dar NU sunt echiprobabile (datorită faptului că nu se alege de către un membru al comisiei un elev cară să fie evaluat, deci echipele mai "mari" au mai multe șanse să aibă un elev care să răspundă primul). Numărul total de elevi din concurs este 18. Astfel,* $P(A_1)=\frac{6}{18}=\frac{1}{3}$, $P(A_2)=\frac{3}{18}=\frac{1}{6}$ *și* $P(A_3)=\frac{9}{18}=\frac{1}{2}$.

***a)*** *Pentru calcularea probabilității ca primul elev care termină problema să fie o fată folosim formula probabilității totale:*

$$P(B)=P(A_1)\cdot P_{A_1}(B)+P(A_2)\cdot P_{A_2}(B)+P(A_3)\cdot P_{A_3}(B)=$$
$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{6}+\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{9}=\frac{8}{18}=0.444$$

***b)*** *Pentru calcularea acestei probabilități se folosește formula lui Bayes:*

$$P_B(A_1)=\frac{P(B\cap A_1)}{P(B)}=\frac{P_{A_1}(B)\cdot P(A_1)}{P(B)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{18}{8}=0.25$$

**12.** *Considerăm evenimentele:*

$A_1$*= "tastatura vândută este de la furnizorul 1",* $A_2$ *= "tastatura vândută este de la furnizorul 2" și* $B$ *= "tastatura vândută este wireless".*

*Deoarece nu se specifică vreo preferință pentru unul dintre furnizori (și avem sistem complet de evenimente – nu există și alti furnizori de tastaturi), avem:* $P(A_1)=P(A_2)=\frac{1}{2}$. *Se folosește mai întâi formula probabilității totale pentru a afla probabilitatea de a vinde o tastatură wireless:*

$$P(B)=P(A_1)\cdot P_{A_1}(B)+P(A_2)\cdot P_{A_2}(B)=\frac{1}{2}\cdot\frac{14}{35}+\frac{1}{2}\cdot\frac{22}{33}=\frac{8}{15}$$

*Pentru a afla probabilitatea ca tastatura wireless vândută să provină de la al doilea furnizor folosim formula lui Bayes:* $P_B(A_2)=\dfrac{P(A_2)\cdot P_{A_2}(B)}{P(B)}=\dfrac{15}{8}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{8}$.

**13.** *Considerăm evenimentele:*

$A_1$ *= "se extrage un șurub din sertarul 1",* $A_2$ *= "se extrage un șurub din sertarul 2",*

$A_3$ *= "se extrage un șurub din sertarul 3" și* $B$ *= "șurubul ales este normal".*

*Deoarece extragerile din cele trei sertare formează sistem complet de evenimente, avem:* $P(A_1)=P(A_2)=\dfrac{1}{4}$ *și* $P(A_3)=\dfrac{1}{2}$ *(suma probabilităților trebuie să fie 1). Se folosește formula probabilității totale pentru a afla probabilitatea de extrage un șurub normal:*

$$P(B)=P(A_1)\cdot P_{A_1}(B)+P(A_2)\cdot P_{A_2}(B)+P(A_3)\cdot P_{A_3}(B)=\frac{1}{4}\left(\frac{10}{15}+\frac{7}{14}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{12}{18}=\frac{15}{24}$$

**14.** *Considerăm evenimentele:*

$A_1$ *= "factura extrasă este din prima cutie",* $A_2$ *= "factura extrasă este din a doua cutie" ,* $B$ *= "factura extrasă are număr par". Deoarece nu se specifică vreo preferință pentru una dintre cutii (și avem sistem complet de evenimente – nu există și alte cutii cu facturi), avem:* $P(A_1)=P(A_2)=\dfrac{1}{2}$. *Se folosește mai întâi formula probabilității totale pentru a afla probabilitatea de a extrage o factură cu număr par:*

$$P(B)=P(A_1)\cdot P_{A_1}(B)+P(A_2)\cdot P_{A_2}(B)=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{19}{45}$$

*Pentru a afla probabilitatea ca factura extrasă, cu număr par, să provină din prima cutie, folosim formula lui Bayes:* $P_B(A_1)=\dfrac{P(A_1)\cdot P_{A_1}(B)}{P(B)}=\dfrac{2}{9}\cdot\dfrac{45}{19}=\dfrac{10}{19}\simeq 0.526$

**15.** *Fie* $A$ *evenimentul să obținem suma 7 de exact 3 ori. Probabilitatea ca la o aruncare a zarurilor să obținem suma 7 este de* $\dfrac{1}{6}$ *(sunt 6 cazuri favorabile:* $\{1,6\},\{6,1\},\{2,5\},\{5,2\},\{3,4\},\{4,3\}$ *din 36 totale). Aplicăm schema lui Bernoulli cu* $n=10,\ k=3,\ p=\dfrac{1}{6},q=\dfrac{5}{6}$ *și obținem:* $P(A)=C_{10}^3\cdot\left(\dfrac{1}{6}\right)^3\cdot\left(\dfrac{5}{6}\right)^7=\dfrac{5^8}{9\cdot 6^7}=0.155$.

**16.** *Considerăm evenimentul* $A$ *= " a fost ales un băiat". Aplicăm schema lui Poisson pentru* $k=2$ *(vrem să alegem 2 băieți), iar probabilitatea căutată va fi coeficientul lui* $x^2$ *din polinomul:* $\left(\dfrac{14}{30}x+\dfrac{16}{30}\right)\left(\dfrac{15}{30}x+\dfrac{15}{30}\right)\left(\dfrac{18}{32}x+\dfrac{14}{32}\right)$, *adică* $\dfrac{23}{60}$.

**17.** *Se aplică schema hipergeometrică cu* $n=4, k=2, a=4, b=16$*:*

$$P=\frac{C_4^2\cdot C_{16}^{4-2}}{C_{20}^4}=\frac{48}{323}=0.148$$

**18.** *În enunțul problemei nu se specifică dacă extragerea se face cu revenire sau fără, deci vom considera, pe rând, ambele situații.*

*<u>Cazul 1: Extragerea se face cu revenire</u>. Considerăm evenimentele:* $A_1$ *="extrag un bec ars",* $A_2$ *="extrag ambele becuri arse",* $B$ *= "cel puțin un bec ars",* $B=A_1\cup A_2$*.*

*Folosim schema lui Bernoulli pentru* $n=2$*,* $p=\frac{3}{10}$ *și* $k=1$ *(pentru evenimentul* $A_1$*),*
*respectiv* $k=2$ *(pentru evenimentul* $A_2$*) și obținem:*

$$P(B)=P(A_1)+P(A_2)=C_2^1p^1q^1+C_2^2p^2q^0=\frac{42}{100}+\frac{9}{100}=\frac{51}{100}=0.51$$

*<u>Cazul 2: Extragerea se face fără revenire</u>. Considerăm aceleași evenimente ca în cazul 1, dar folosim schema hipergeometrică cu parametrii* $a=3$*,* $b=7$*,* $n=2$ *și* $k=1$ *(pentru evenimentul* $A_1$*), respectiv* $k=2$ *(pentru evenimentul* $A_2$*) și obținem:*

$$P(B)=P(A_1)+P(A_2)=\frac{C_3^1\cdot C_7^1}{C_{10}^2}+\frac{C_3^2\cdot C_7^0}{C_{10}^2}=\frac{21}{45}+\frac{3}{45}=\frac{24}{45}=0.53$$

**19.** *Lotul de produse este acceptat dacă cele trei produse, extrase succesiv, nu sunt rebuturi. Considerăm evenimentele* $A$ *= "produsul extras este bun" și* $B$ *= "lotul este acceptat". În lotul de 100 de produse, 93 sunt bune ("bile albe") și 7 sunt rebuturi ("bile negre") și se fac 3 extrageri fără revenire. Ne interesează ca din cele 3 extrageri, evenimentul* $A$ *să se realizeze de* $k=3$ *ori. Folosim schema hipergeometrică cu* $a=93$*,* $b=7$*,* $n=3$ *și* $k=3$*. Obținem:* $P(B)=\frac{C_{93}^3\cdot C_7^0}{C_{100}^3}=\frac{91\cdot 92\cdot 93}{98\cdot 99\cdot 100}=0.802$*.*

**20.** ***a)*** *Aplicăm schema binomială generalizată. Probabilitatea să iasă 3 flori nerupte și una ruptă este coeficientul lui* $x^3$ *din polinomul:*

$$\left(\frac{19}{20}x+\frac{1}{20}\right)\left(\frac{18}{20}x+\frac{2}{20}\right)\left(\frac{17}{20}x+\frac{3}{20}\right)\left(\frac{16}{20}x+\frac{4}{20}\right).$$

*Coeficientul lui* $x^3$ *este 0.343.*

***b)*** *Aplicăm tot schema binomială generalizată, iar probabilitatea să iasă cel puțin 3 flori nerupte va fi suma coeficienților lui* $x^3$ *și* $x^4$ *din polinomul anterior. Coeficientul lui* $x^4$ *este 0.581. Probabilitatea să iasă cel puțin 3 flori nerupte este de 0.924.*

**21.** ***a)*** *Se aplică schema hipergeometrică, cu* $a=10, b=10, n=3, k=3$*:*

$P=\frac{C_{10}^3\cdot C_{10}^0}{C_{20}^3}=\frac{2}{19}$*.* ***b)*** *Se aplică schema hipergeometrică, cu* $a=5, b=15, n=3, k=1$*:*

$P=\frac{C_5^1\cdot C_{15}^2}{C_{20}^3}=\frac{35}{76}$*.* ***c)*** *Se adună cazurile cu 1 bilet tras să fie de dificultate ridicată (*$P_1$*), 2*

*bilete trase să fie de dificultate ridicată ( $P_2$ ) și 3 bilete trase să fie de dificultate ridicată ( $P_3$ ). Pentru $P_1$ avem* $a=5, b=15, n=3, k=1 \Rightarrow P_1=\frac{C_5^1 \cdot C_{15}^2}{C_{20}^3}=\frac{35}{76}$; *Pentru $P_2$ avem* $a=5, b=15, n=3, k=2 \Rightarrow P_2=\frac{C_5^2 \cdot C_{15}^1}{C_{20}^3}=\frac{5}{38}$; *Pentru $P_3$ avem* $a=5, b=15,$ $n=3, k=3 \Rightarrow P_3=\frac{C_5^3 \cdot C_{15}^0}{C_{20}^3}=\frac{1}{114}$; $\Rightarrow P=P_1+P_2+P_3=0.6$ .